Ejercicios — soluciones

Tema 8: Ciclo celular, mitosis y meiosis

1 Mitosis

básico

Ordena y describe brevemente las fases de la mitosis. ¿En qué fase se pueden contar mejor los cromosomas? ¿Por qué?

Solución

Profase (condensación, huso, desaparece la envoltura), metafase (cromosomas en la placa ecuatorial), anafase (se separan las cromátidas), telofase (dos núcleos) y citocinesis.
En la **metafase**: los cromosomas están al máximo de condensación y alineados (así se hacen los cariotipos).

2 Mitosis y meiosis

básico

Completa: una célula con $2n = 8$ hace mitosis y da _____ células con _____ cromosomas; si hace meiosis da _____ células con _____ cromosomas.

Solución

Mitosis: **2** células con **8** cromosomas. Meiosis: **4** células con **4** cromosomas.

3 Dibujar fases

medio

Una especie tiene $2n = 6$. Dibuja una célula en: a) metafase mitótica; b) metafase I; c) metafase II. Indica en cada caso el número de cromosomas y de cromátidas.

Solución

a) Metafase mitótica: 6 cromosomas (3 pares de homólogos) alineados individualmente en el ecuador; **6 cromosomas, 12 cromátidas**.
b) Metafase I: 3 **bivalentes** (parejas de homólogos) en el ecuador; **6 cromosomas, 12 cromátidas**.
c) Metafase II: célula haploide, 3 cromosomas alineados; **3 cromosomas, 6 cromátidas** (no hay homólogos).

4 Variación del ADN

medio

Una célula humana tiene en G_1 una cantidad de ADN que llamamos 2C. Indica la cantidad de ADN y el número de cromosomas en: a) G_2; b) cada célula tras la mitosis; c) cada célula tras la meiosis I; d) cada gameto.

Solución

a) G_2: **4C**, 46 cromosomas (de 2 cromátidas). b) Tras la mitosis: **2C**, 46 cromosomas. c) Tras la meiosis I: **2C**, 23 cromosomas (de 2 cromátidas). d) Gameto: **C**, 23 cromosomas.

5 No disyunción (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica las diferencias entre la anafase de la mitosis, la anafase I y la anafase II de la meiosis. ¿Qué consecuencias tendría que en la anafase I no se separase un par de homólogos (no disyunción)? Pon un ejemplo de enfermedad humana debida a esto.

Solución

Mitosis y anafase II: se separan las **cromátidas hermanas**. Anafase I: se separan los **cromosomas homólogos**, cada uno con sus dos cromátidas.
Si un par no se separa, dos de los gametos tendrán un cromosoma de más ($n+1$) y dos uno de menos ($n-1$). Al fecundarse dan individuos con **trisomías** o **monosomías**: por ejemplo, el **síndrome de Down** (trisomía del 21) o el síndrome de Turner (X0).

6 Variabilidad (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica por qué dos hermanos (que no sean gemelos idénticos) son genéticamente distintos aunque tengan los mismos padres. Calcula cuántas combinaciones distintas de cromosomas puede producir una persona en sus gametos sin contar el sobrecruzamiento.

Solución

Cada gameto es distinto porque en la meiosis hay **sobrecruzamiento** (nuevas combinaciones de alelos en cada cromosoma) y **segregación al azar** de los homólogos de origen paterno y materno. Además, cada hermano procede de un óvulo y un espermatozoide distintos.
Con 23 pares que se reparten al azar: $2^{23} = \boxed{8\,388\,608}$ combinaciones por persona; la pareja puede formar $2^{23} \cdot 2^{23} \approx 7 \cdot 10^{13}$ cigotos distintos, y el sobrecruzamiento multiplica aún más esta cifra.